

Seguridad Física / Asignacion lab 6 (core)

Duración: Sin límite Fecha límite: N/D

Descripción

La amenaza interna en BioSecure Labs



Objetivo de aprendizaje

- Analizar un incidente de seguridad real desde una perspectiva de seguridad física.
- Identificar vulnerabilidades y proponer soluciones para mejorar la seguridad física de una organización.
- Evaluar el impacto potencial de un incidente de seguridad y desarrollar estrategias de mitigación.
- Comprender la importancia de la cultura de seguridad y la colaboración entre empleados para prevenir incidentes futuros.

Escenario

BioSecure Labs, una empresa líder en investigación biotecnológica, ha sido víctima de un incidente de seguridad que compromete datos confidenciales de investigación y desarrollo. El acceso no autorizado se originó desde el interior de las instalaciones, específicamente desde una computadora ubicada en el laboratorio principal. Los registros muestran actividad inusual durante la noche, incluyendo transferencias de archivos a un servidor externo y la desactivación de algunas cámaras de seguridad.

La situación se complica aún más debido a la naturaleza sensible de la información comprometida, que incluye detalles sobre proyectos de investigación en curso, propiedad intelectual y datos de pacientes. La filtración de esta información podría tener graves consecuencias para la empresa, incluyendo pérdidas financieras, daño a la reputación y posibles implicaciones legales.

Además, existe la sospecha de que el incidente podría estar relacionado con un empleado descontento que recientemente fue despedido. Sin embargo, también se deben considerar otras posibilidades, como un ataque de ingeniería social o la explotación de una vulnerabilidad en el sistema de seguridad.

Instrucciones

Paso 1: Análisis del incidente

- Investiga y describe en detalle el incidente de seguridad en BioSecure Labs, incluyendo los eventos clave, las posibles causas y el impacto potencial en la empresa.
- Identifica las vulnerabilidades de seguridad física que permitieron que ocurriera este incidente.

Paso 2: Propuesta de soluciones

- Elabora un plan detallado para mejorar la seguridad física de BioSecure Labs, abordando las vulnerabilidades identificadas.
- Considera diferentes aspectos de la seguridad física, como el control de acceso, la vigilancia, la gestión de visitantes y la seguridad en caso de desastres.
- Justifica tus recomendaciones y explica cómo contribuirán a prevenir futuros incidentes similares.

Preguntas de reflexión (no es obligatorio responderlas):

- ¿Qué sistemas de control de acceso serían los más adecuados para BioSecure Labs, considerando la sensibilidad de la información que manejan y la necesidad de equilibrar seguridad y facilidad de uso para los empleados?
- ¿Qué medidas se deben tomar para prevenir el acceso no autorizado a áreas restringidas, como la sala de servidores o los laboratorios, incluso si alguien logra obtener una credencial válida?
- ¿Qué tipo de sistemas de vigilancia y monitoreo serían los más apropiados para BioSecure Labs, considerando la necesidad de proteger tanto los activos físicos como la información confidencial?
- ¿Qué procedimientos de registro y acompañamiento de visitantes serían los más efectivos para BioSecure Labs, considerando la necesidad de proteger la información confidencial y prevenir el acceso no autorizado?

Envío de su tarea

Para completar y enviar con éxito su tarea, siga las instrucciones a continuación:

1. **Creación de documentos:** Cree un documento o un archivo PDF que incluya:
 - Análisis del incidente
 - Propuesta de soluciones
2. **Envío:** Cargue el documento preparado o el archivo PDF en la plataforma de envío designada o envíelo por correo electrónico a su instructor según las instrucciones proporcionadas.

Comenzar el envío de tareas Saltar al siguiente

Seguridad Física / Asignacion lab 6 (core)

La amenaza interna en BioSecure Labs

Análisis del Incidente

Descripción del Incidente: BioSecureLabs, empresa líder en la investigación biotecnológica sufrió un incidente de seguridad que comprometió gran parte de su información confidencial de investigación y desarrollo. Toda la actividad inusual se detectó en una computadora dentro del laboratorio principal por y durante la noche cuando se registraron transferencias de archivos hasta un servidor externo. Además, se desactivaron algunas cámaras de seguridad lo cual indica que los atacantes tuvieron acceso directo y sin restricciones dentro de las instalaciones a todos los archivos.

Eventos Clave:

- Actividad inusual y sospechosa durante la noche.
- Transferencias de archivos a servidores externos por fuera de las instalaciones de BIOSECURELABS.
- Desactivación de cámaras de seguridad en áreas clave a tiempos específicos.

Posibles Causas del Incidente:

1. **Empleado descontento:** Hay sospecha de que el ataque podría estar relacionado con un ex empleado que recientemente fue despedido, lo que indica una posible falta de revocación inmediata de sus permisos de acceso.
2. **Ingeniería social:** Los atacantes podrían haber manipulado a un empleado activo para obtener acceso físico a las instalaciones y los servidores.
3. **Vulnerabilidad en el sistema de seguridad:** La capacidad de desactivar las cámaras de seguridad sugiere que el sistema de monitoreo no tenía protocolos sólidos que impidieran su manipulación.

Potencial Impacto del Incidente:

- **Pérdidas financieras:** La divulgación de datos críticos de investigación puede afectar el valor y competitividad de la empresa.
- **Daño a la reputación:** La exposición de información sensible puede generar desconfianza en los socios y en la comunidad científica.
- **Implicaciones legales:** La filtración de datos de pacientes y propiedad intelectual puede llevar a demandas o sanciones regulatorias.

Vulnerabilidades de Seguridad Física Identificadas:

- **Control de acceso débil:** Falta de restricción de acceso nocturno y ausencia de autenticación multifactorial. (2FA)
- **Desactivación de cámaras de seguridad sin notificación:** No existen medidas que eviten la manipulación de cámaras.... (ONVIF- IP, etc)

- **Gestión deficiente de credenciales:** Las credenciales de un empleado despedido o el uso compartido de contraseñas sugieren una debilidad en la gestión de accesos.
 - **Monitoreo de actividad nocturna insuficiente:** La ausencia de alertas automáticas para actividades fuera de horario representa una brecha de seguridad.
-

Propuesta de Soluciones

1. Mejorar el Control de Acceso:

- **Autenticación multifactorial (MFA):** Implementar MFA para el acceso a áreas sensibles, como los laboratorios y la sala de servidores. Este sistema aumentará significativamente la seguridad al requerir más de un método de verificación.
- **Acceso restringido por horario:** Limitar el acceso a ciertas áreas en horarios laborales y restringir el acceso nocturno. Esto permitirá identificar inmediatamente intentos de acceso fuera de horario.
- **Credenciales biométricas:** Utilizar tecnología de reconocimiento facial o de huellas dactilares para áreas de alta seguridad, reduciendo el riesgo de acceso no autorizado por pérdida o préstamo de tarjetas de acceso.

2. Fortalecimiento de la Vigilancia:

- **Cámaras de seguridad con detección de manipulación:** Implementar cámaras que envíen alertas automáticas si se detecta desactivación o manipulación, con sistemas de respaldo que permitan una supervisión continua.
- **Sistema de vigilancia con IA:** Instalar cámaras de seguridad inteligentes con detección de movimiento y actividad inusual para generar alertas en tiempo real durante horarios no laborales.
- **Supervisión de los servidores de grabación:** Asegurar que los servidores de videovigilancia estén en áreas restringidas, accesibles únicamente para personal autorizado.

3. Gestión de Credenciales y Accesos:

- **Revocación inmediata de accesos tras el despido:** Asegurarse de que, una vez que un empleado deja la empresa, se eliminen o desactiven todas sus credenciales de acceso de inmediato.
- **Credenciales temporales rastreables para visitantes:** Implementar credenciales con tiempo limitado y acceso controlado, supervisando su uso en tiempo real.
- **Auditoría periódica de accesos:** Realizar auditorías de acceso mensuales para revisar y ajustar permisos de acceso de empleados y visitantes.

4. Gestión de Visitantes:

- **Registro de visitantes:** Implementar un sistema de registro digital para documentar la entrada y salida de todos los visitantes y empleados, con historial accesible para auditoría y monitoreo.
- **Acompañamiento obligatorio:** Asegurar que todos los visitantes sean acompañados por personal autorizado en todo momento, especialmente en áreas de investigación y desarrollo.

- **Restricción de acceso a áreas sensibles:** Definir zonas restringidas a las cuales no tengan acceso los visitantes, incluso si están acompañados.

5. Cultura de Seguridad y Capacitación:

- **Capacitación continua en seguridad:** Realizar sesiones de capacitación para los empleados sobre la importancia de la seguridad física y las amenazas de ingeniería social.
- **Conciencia de seguridad:** Fomentar una cultura de seguridad en la que los empleados se sientan incentivados a reportar comportamientos sospechosos o brechas de seguridad.
- **Políticas de uso y manejo de información confidencial:** Establecer y reforzar políticas sobre el manejo y acceso a información sensible, recordando la importancia de la protección de datos en la empresa.

6. Procedimientos de Respuesta ante Incidentes:

- **Simulacros de respuesta a incidentes:** Realizar simulacros regulares de respuesta ante ciberataques y violaciones de seguridad para evaluar la preparación de la empresa.
- **Equipo de respuesta rápida:** Designar un equipo especializado que pueda actuar rápidamente ante incidentes de seguridad física o cibernética.
- **Copias de seguridad frecuentes y aislamiento de datos sensibles:** Almacenar respaldos de datos críticos en ubicaciones separadas y protegidas, para facilitar la recuperación sin depender de la infraestructura comprometida.